
Un corrigé de l'examen partiel du 06 mars 2023

Exercice 1. Pour tout $n \geq 1$ entier et $x \in [0, +\infty[$, on pose

$$f_n(x) = n \arctan\left(\frac{x}{n}\right)$$

1. On fixe x dans $[0, +\infty[$.

si $x = 0$, on a $f_n(0) = 0$ pour tout $n \geq 1$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(0) = 0$.

Si $x > 0$, on rappelle un équivalent de $\arctan(u)$ en 0 : $\arctan(u) \sim u$ quand $u \rightarrow 0$. On en déduit que $f_n(x) \sim n \frac{x}{n} = x$ quand $n \rightarrow +\infty$.

On a montré que dans tous les cas $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = x$. Donc, la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers la fonction $f : x \mapsto x$.

2. a) Pour tout u réel, on a $1 - \frac{1}{1+u^2} = \frac{1+u^2-1}{1+u^2} = \frac{u^2}{1+u^2}$ et on a $0 \leq \frac{u^2}{1+u^2} \leq u^2$ en minorant le dénominateur par 1.

On intègre alors cet encadrement entre 0 et v réel ≥ 0 et on obtient : $0 \leq v - \arctan(v) \leq \frac{v^3}{3}$.

b) Soit a un réel > 0 . En utilisant l'inégalité précédente, on remplace v par x/n et on obtient $0 \leq \frac{x}{n} - \arctan\left(\frac{x}{n}\right) \leq \frac{x^3}{3n^3}$. On multiplie tout par n et il en résulte :

$$0 \leq x - f_n(x) \leq \frac{x^3}{3n^2} \leq \frac{a^3}{3n^2}$$

pour tout $x \in [0, a]$. On en déduit $\|f - f_n\|_{\infty, [0, a]} = \sup_{x \in [0, a]} |f(x) - f_n(x)| \leq \frac{a^3}{3n^2}$.

Cela entraîne que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f - f_n\|_{\infty, [0, a]} = 0$. La suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge donc uniformément sur $[0, a]$ vers f .

3. On remarque que les fonctions f_n sont bornées sur $[0, +\infty[$. On a en effet $0 \leq f_n(x) \leq n \frac{\pi}{2}$ pour tout $x \in [0, +\infty[$. Mais la fonction limite f de la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ n'est pas bornée sur $[0, +\infty[$. On en déduit que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ ne converge pas uniformément sur $[0, +\infty[$.

Exercice 2. Pour tout $n \geq 1$ entier, on note w_n la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par $w_n(x) = \frac{x}{x^2 + n^2}$ et v_n la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par

$$v_n(x) = (-1)^{n-1} w_n(x) = (-1)^{n-1} \frac{x}{x^2 + n^2}.$$

1. On fixe x dans $[0, +\infty[$.

Si $x = 0$, on a $v_n(0) = 0$ pour tout $n \geq 1$, donc $\sum_{n \geq 1} v_n(0)$ converge.

Si $x > 0$, on majore $|v_n(x)| \leq \frac{x}{x^2 + n^2} \leq \frac{x}{n^2}$. Comme la série de Riemann $\sum_{n \geq 1} 1/n^2$ converge, par comparaison, la série $\sum_{n \geq 1} v_n(x)$ converge absolument, donc elle converge.

On a montré que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} v_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.

2. a) On étudie les variations de la fonction w_n sur $[0, +\infty[$. On a $w'_n(x) = \frac{1 \cdot (x^2 + n^2) - x \cdot (2x)}{(x^2 + n^2)^2} = \frac{(n-x)(n+x)}{(x^2 + n^2)^2}$. Il en résulte que $w'_n(x) \geq 0$ sur $[0, n]$ et $w'_n(x) \leq 0$ sur $[n, +\infty[$. La fonction w_n est donc croissante sur $[0, n]$ et décroissante sur $[n, +\infty[$. On $w_n(0) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} w_n(x) = 0$, ce qui complète le tableau des variations de w_n .

b) Il résulte du tableau des variations de w_n que $\|w_n\|_{\infty, [0, +\infty[} = \sup_{x \in [0, +\infty[} |w_n(x)| =$

$w_n(n) = \frac{1}{2n}$. Comme la série numérique $\sum_{n \geq 1} \|w_n\|_{\infty, [0, +\infty[} = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{2n}$ diverge, il en résulte que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} v_n$ ne converge pas normalement sur $[0, +\infty[$.

3. Pour tout $x > 0$, la série $\sum_{n \geq 1} v_n(x) = \sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} w_n(x)$ est une série alternée car $w_n(x) > 0$ pour tout $n \geq 1$. Cette série vérifie les hypothèses du critère des séries alternées. En effet, il est évident que la suite $\left(\frac{x}{x^2 + n^2}\right)_{n \geq 1}$ décroît (en n) et que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2 + n^2} = 0$. On en déduit la majoration suivante de la valeur absolue du reste d'ordre n de la série :

$$|R_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^{k-1} \frac{x}{x^2 + k^2} \right| \leq \frac{x}{x^2 + (n+1)^2} = w_{n+1}(x)$$

pour tout $x > 0$. Cette inégalité est vraie aussi pour $x = 0$ (où, dans ce cas, tout est nul).

On utilise alors la majoration de w_{n+1} obtenue en 2) : $w_{n+1}(x) \leq \frac{1}{2(n+1)}$.

On en déduit que pour tout $x \in [0, +\infty[$, on a $|R_n(x)| \leq \frac{1}{2(n+1)}$ et donc

$\|R_n\|_{\infty, [0, +\infty[} \leq \frac{1}{2(n+1)}$. Finalement, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|R_n\|_{\infty, [0, +\infty[} = 0$ et donc la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} v_n$ converge uniformément sur $[0, +\infty[$.

Exercice 3.

Pour $x > 0$, on rappelle que l'intégrale impropre $I(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt^2} dt$ converge et vaut $I(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{x}}$.

Pour tout $n \geq 0$ entier, on définit la fonction f_n sur $]0, +\infty[$ en posant

$$f_n(x) = e^{-xn^2}.$$

1. On fixe $x > 0$. On a $0 \leq f_n(x) = e^{-xn^2} \leq e^{-xn} = (e^{-x})^n$ car $n^2 \geq n$ pour tous les entiers $n \geq 0$. Comme x est > 0 , on a $0 < e^{-x} < 1$ et donc $(e^{-x})^n$ est le terme général d'une série géométrique convergente. Par comparaison, la série $\sum_{n \geq 0} f_n(x)$ converge donc.

On a montré que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement sur $]0, +\infty[$.

On peut donc définir sur $]0, +\infty[$ la fonction somme de la série $S = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$.

2. a) Soit $a > 0$. Pour tout $n \geq 0$, la fonction f_n est décroissante (en x). On en déduit $\|f_n\|_{\infty, [a, +\infty[} = \sup_{x \in [a, +\infty[} |f_n(x)| = f_n(a)$. La série $\sum_{n \geq 0} \|f_n\|_{\infty, [a, +\infty[} = \sum_{n \geq 0} f_n(a)$ converge donc en utilisant 1). On a montré que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge normalement sur $[a, +\infty[$.

b) Pour $a > 0$, les fonctions f_n sont toutes continues sur $[a, +\infty[$ et la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge normalement sur $[a, +\infty[$. Il en résulte que la fonction somme S est continue sur $[a, +\infty[$. Ceci pour tout $a > 0$. Donc S est continue sur $]0, +\infty[$.

3. a) Soit $a > 0$. On a $f'_n(x) = -n^2 e^{-xn^2}$. On a facilement $\|f'_n\|_{\infty, [a, +\infty[} = \sup_{x \in [a, +\infty[} |f'_n(x)| = n^2 e^{-an^2}$. On va utiliser le critère de d'Alembert pour étudier la convergence de la série $\sum_{n \geq 1} \|f'_n\|_{\infty, [a, +\infty[} = \sum_{n \geq 1} n^2 e^{-an^2}$. On a

$$\frac{(n+1)^2 e^{-a(n+1)^2}}{n^2 e^{-an^2}} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 e^{-a(2n+1)} \rightarrow 0$$

quand $n \rightarrow +\infty$. On en déduit que la série $\sum_{n \geq 1} \|f'_n\|_{\infty, [a, +\infty[}$ converge. On conclut.

b) Soit $a > 0$. Les fonctions f_n sont de classe C^1 sur $]0, +\infty[$ donc sur $]a, +\infty[$. La série $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement sur $]0, +\infty[$ donc sur $]a, +\infty[$. La série des dérivées $\sum_{n \geq 0} f'_n$ converge normalement sur $]a, +\infty[$. On peut en déduire que S est C^1 sur $]a, +\infty[$. Ceci pour tout $a > 0$, donc S est C^1 sur $]0, +\infty[$.

4. Soit $x > 0$. On a déjà remarqué que $f_0(x) = 1$ et que $0 \leq f_n(x) \leq (e^{-x})^n$ pour tout $n \geq 1$ avec $0 < e^{-x} < 1$. On en déduit que

$$1 \leq S(x) \leq 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} (e^{-x})^n = \frac{1}{1 - e^{-x}}.$$

Quand x tend vers $+\infty$, le terme de droite tend vers 1 car e^{-x} tend vers 0. Grâce au théorème des gendarmes, on obtient $\lim_{x \rightarrow +\infty} S(x) = 1$.

5. a) Soit x fixé > 0 . On voit que la fonction $g_x : t \mapsto e^{-xt^2}$ est décroissante (en t) sur $[0, +\infty[$. On en déduit les inégalités $f_n(x) = g_x(n) \leq \int_{n-1}^n g_x(t) dt$ et $\int_n^{n+1} g_x(t) dt \leq g_x(n) = f_n(x)$. On somme la première inégalité pour n entre 1 et N et on obtient $\sum_{n=1}^N f_n(x) \leq \int_0^N g_x(t) dt$ grâce à Chasles. Puis on somme la seconde inégalité pour n entre 0 et N et on obtient $\int_0^{N+1} g_x(t) dt \leq \sum_{n=0}^N f_n(x)$. On rappelle que $f_0(x) = e^0 = 1$ et il en résulte l'encadrement :

$$\int_0^{N+1} e^{-xt^2} dt \leq \sum_{n=0}^N f_n(x) \leq 1 + \int_0^N e^{-xt^2} dt.$$

b) On fait alors tendre N vers $+\infty$ et on en déduit, pour tout $x > 0$, l'encadrement $I(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{x}} \leq S(x) \leq 1 + I(x) = 1 + \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{x}}$.

c) On en déduit l'encadrement $\frac{\sqrt{\pi}}{2} \leq \sqrt{x} S(x) \leq \sqrt{x} + \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. Dans cet encadrement, les membres de droite et de gauche tendent vers $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ quand x tend vers 0^+ . Grâce au théorème des gendarmes, on en déduit $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} S(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

On obtient l'équivalent $S(x) \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{x}}$ en 0^+ .